

Regulär Lokale Ringe II

Yosime Flood

Februar 2025

1 Die Cohen-Macaulay Eigenschaft

Sei $(A, \mathfrak{m}, k)$ ein regulärer Ring. Aus dem Vortrag “Regulär lokale Ringe I”, wissen wir bereits, dass die Krull-Dimension von A eine obere Schranke von der Tiefe von A ist;

$$\text{depth}(A) \leq \dim(A).$$

Definition 1.1. Ein lokaler Ring $(A, \mathfrak{m}, k)$ heißt Cohen-Macaulay, falls die Dimension von A der Tiefe entspricht;

$$\text{depth}(A) = \dim(A).$$

Ein Ring A heißt Cohen-Macaulay falls jegliche Lokalisierungen $A_{\mathfrak{m}}$ von A , an den maximalen Idealen $\mathfrak{m}$ von A , Cohen-Macaulay sind.

Im Folgenden weisen wir nach, dass regulär lokale Ringe insbesondere auch Cohen-Macaulay sind. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass reguläre Systemen von Parametern auch reguläre Folgen bilden. Um dies zu zeigen, benötigen wir folgendes bekanntes Resultat der Dimensionstheorie. Ein Beweis findet man zum Beispiel in [1].

Lemma 1.2. *Sei $(A, \mathfrak{m}, k)$ ein noetherscher lokaler Ring und $x \in \mathfrak{m}$ ein Element von $\mathfrak{m}$, das kein Nullteiler in A ist. Dann ist $A/(x)$ ein noetherscher lokaler Ring der Dimension $d = \dim(A) - 1$.*

Satz 1.3. *Regulär lokale Ringe erfüllen die Cohen-Macaulay Eigenschaft.*

Beweis. Sei $(A, \mathfrak{m}, k)$ ein regulär lokaler Ring und d die Dimension von A . Es genügt zu zeigen, dass $\dim(A) \leq \text{depth}(A)$ gilt. Dies beweisen wir durch eine Induktion auf d , wir zeigen sogar stärker, dass reguläre Systeme von Parametern auch reguläre Folgen bilden.

Wenn $d = 0$ ist, ist nichts zu zeigen da die Tiefe von A stets nicht-negativ ist, sei also $d > 0$. Da A ein regulärer Ring ist, finden wir ein reguläres System von Parametern $\{x_1, \dots, x_d\}$ mit genau d Elementen. Weiterhin, ist A als regulärer Ring auch ein Integritätsbereich, also ist keines der x_i ein Nullteiler in A . Nach dem obigen Lemma, ist also $A/(x_1)$ ein noetherscher lokaler Ring der Dimension $d - 1$, dazu ist dieser Ring auch ein regulärer Ring, da offenbar $\{\bar{x}_2, \dots, \bar{x}_d\}$ ein

reguläres System von Parametern bildet. Per Induktion, bildet $(\bar{x}_2, \dots, \bar{x}_d)$, eine reguläre Folge in $A/(x_1)$, insbesondere ist $(x_1, \dots, x_d)$ eine reguläre Folge in A . $\square$

2 Die Projektive Dimension

Sei in diesem Abschnitt A ein Ring, und $M \neq 0$ ein A -Modul. Als erstes führen wir die Länge einer projektiven Auflösung ein. Betrachte die endliche projektive Auflösung;

$$0 \longrightarrow P_n \longrightarrow \dots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

von M , wobei $P_n \neq 0$. Dann heißt n die Länge dieser Auflösung. Analog definiert man die Länge einer endlichen injektiven Auflösung von M .

Definition 2.1. Sei A ein Ring, und $M \neq 0$ ein A -Modul. Die Projektive Dimension von M , geschrieben als $\text{projdim } M \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, ist definiert als die Länge einer kürzesten projektiven Auflösung von M . Die Injektive Dimension $\text{injdim } M$ von M ist definiert als die Länge einer kürzesten Injektiven Auflösung von M .

Beachte, dass wir bereits gezeigt haben, dass es solche Auflösungen immer gibt. Falls $\text{projdim } M \leq n$, dann gilt dass $\text{Ext}_A^{n+1}(M, \cdot)$ und $\text{Tor}_A^{n+1}(M, \cdot)$ jeweils die Nullfunktoren sind. In der Tat, man berechnet $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N)$ bzw. $\text{Tor}_A^{n+1}(M, N)$, indem man eine projektive Auflösung von M wählt, auf diese Sequenz den Funktor $\text{Hom}(\cdot, N)$ bzw. $\otimes N$ anwendet und dann von dem resultierenden Kettenkomplex die (Ko)-Homologie an $(n+1)$ -ter Stelle berechnet. Da wir frei entscheiden dürfen welche projektive Auflösung wir wählen, können wir wegen $\text{projdim } M \leq n$ auch eine wählen wo an $(n+1)$ -ter Stelle, das Nullmodul steht. Insbesondere steht in dem resultierenden Kettenkomplex an $(n+1)$ -ter Stelle das Nullmodul und somit hat es eine triviale $(n+1)$ -te (Ko)-Homologie.

Die injektive Dimension hat ebenfalls auch so eine Interpretation. Nach der Symmetrie von $\text{Ext}^{n+1}(M, N)$ (siehe den Vortrag "Der Bifunktor Hom und sein rechts-abgeleiteter Funktor Ext ") kann dieses Modul ebenfalls durch injektive Auflösung von N berechnet werden. Wir erhalten dann genau wie oben, dass $\text{Ext}^{n+1}(M, N) = 0$ gilt wenn $\text{injdim } N \leq n$. Das folgende Lemma lässt uns Injektivität und Projektivität durch den derivierten Funktor $\text{Ext}_A^1(M, N)$ charakterisieren.

Lemma 2.2. Sei M ein A -Modul, dann ist M genau dann projektiv, wenn $\text{Ext}_A^1(M, N) = 0$ gilt für alle A -Moduln N . M ist genau dann injektiv, wenn $\text{Ext}_A^1(A/I, M) = 0$ gilt für alle Ideale I von A .

Beweis. Ein A -Modul ist genau dann projektiv, wenn $\text{Hom}(M, \cdot)$ ein exakter Funktor ist. Dies ist offenbar genau dann der Fall, wenn $\text{Ext}_A^1(M, \cdot)$ der Nullfunktorkomplex ist. Nach dem Vortrag "Injektive Moduln und Komplex-Homotopie", ist M genau dann injektiv, wenn Baers Kriterium erfüllt ist; Für jedes Ideal

$I \subseteq A$, lässt sich jeder Morphismus $f: I \rightarrow M$ auf einen Morphismus $\tilde{f}: A \rightarrow M$ erweitern. In Diagrammen bedeutet dies, dass das Anwenden von dem Funktor $\text{Hom}(\cdot, M)$, exakte Sequenzen der Form

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow A/I \longrightarrow 0,$$

wieder auf exakte Sequenzen abbildet. Dies ist aber genau dann der Fall wenn $\text{Ext}_A^1(A/I, M) = 0$ ist. $\square$

Das folgende Lemma, lässt uns die globale Dimension eines Ringes einführen.

Lemma 2.3. *Sei A ein Ring und $n \in \mathbb{N}$, dann sind folgende Bedingungen äquivalent.*

- (1) Für alle A -Moduln, M , gilt $\text{projdim } M \leq n$.
- (2) Für alle endlich erzeugten A -Moduln, M , gilt $\text{projdim } M \leq n$.
- (3) Für alle A -Moduln, M , gilt $\text{injdim } M \leq n$.
- (4) Für alle A -Moduln, M und N , gilt $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$.

Beweis. Die Implikation (1) $\Rightarrow$ (2) ist klar.

“(2) $\Rightarrow$ (3)”. Wähle eine exakte Sequenz der Form

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I_0 \longrightarrow \dots \longrightarrow I_{n-1} \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

wobei die Moduln I_i alle Injektiv sind. Wir zeigen, dass dann C auch injektiv ist und somit $\text{injdim } M \leq n$ gelten muss. Nach dem obigen Lemma genügt es zu zeigen, dass $\text{Ext}_A^1(A/\mathfrak{a}, C) = 0$ ist für jedes Ideal $\mathfrak{a}$ von A . Nach dem Dimensionsverschiebungssatz aus dem Vortrag “Universelle δ -Funktoren”, ergibt sich $\text{Ext}_A^1(A/\mathfrak{a}, C) \simeq \text{Ext}_A^{n+1}(A/\mathfrak{a}, M)$. Da $A/\mathfrak{a}$ endlich erzeugt ist (offenbar sogar zyklisch) trifft die Annahme auf dieses Modul zu und daher gilt $\text{Ext}_A^{n+1}(A/\mathfrak{a}, M) = 0$.

“(3) $\Rightarrow$ (4)”. Nach der Symmetrie von Ext können wir $\text{Ext}_A^1(M, N)$ auch mittels einer injektiven Auflösung von N berechnen. Per Annahme kann sogar eine gewählt werden die eine Länge $\leq n$ hat. Die Aussage folgt also nach der vorherigen Diskussion.

“(4) $\Rightarrow$ (1)”. Wähle eine exakte Sequenz der Form

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow P_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

wobei die P_i projektiv sind. Wir zeigen, dass C auch projektiv ist. Dies folgt aber nach dem Lemma 2.2 und dem Dimensionsverschiebungssatz, denn für ein beliebiges A -Modul N , gilt $\text{Ext}_A^1(C, N) \simeq \text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$. $\square$

Definition 2.4. Sei A ein Ring. Die globale Dimension von A , geschrieben als $\text{gldim } A$ ist definiert als:

$$\begin{aligned} \text{gldim } A &:= \sup\{\text{projdim } M \mid M \in A\text{-Mod}\} \\ &= \sup\{\text{projdim } M \mid M \in A\text{-Mod}, M \text{ endlich erzeugt}\} \\ &= \sup\{\text{injdim } M \mid M \in A\text{-Mod}\}. \end{aligned}$$

Wir werden sehen, dass für noethersche Ringe, wir die globale Dimension ebenfalls erhalten als $\text{gl dim } A = \sup\{\text{inj dim } M \mid M \in A\text{-Mod}, M \text{ endlich erzeugt}\}$. Vorerst halten wir fest, dass im endlich erzeugten und noetherschen Fall, Lemma 2.2 etwas verbessert werden kann.

Lemma 2.5. *Sei A ein noetherscher Ring und M ein endlich erzeugtes A Modul. Dann ist M genau dann projektiv, wenn $\text{Ext}_A^1(M, N) = 0$ für alle endlich erzeugten A -Moduln N gilt.*

Beweis. Die Hinrichtung ist klar nach Lemma 2.2. Sei also M ein endlich erzeugtes A -Modul sodass $\text{Ext}_A^1(M, N) = 0$ für alle endlich erzeugten A -Moduln N gilt, wir zeigen, dass M projektiv ist. Hierzu genügt es zu zeigen, dass M ein Summand eines freien A -Modul ist. Da M endlich erzeugt ist, existiert eine Sequenz der Form

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow F \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

wobei F frei und endlich erzeugt ist. Da A noethersch ist, ist auch R ein endlich erzeugtes A -Modul. Wenn wir nun den Funktor $\text{Hom}(\cdot, R)$ anwenden, erhalten wir eine lange exakte Sequenz:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(M, R) \longrightarrow \text{Hom}(F, R) \longrightarrow \text{Hom}(R, R) \longrightarrow \text{Ext}_A^1(M, R) \longrightarrow \dots$$

Per Annahme ist der letzte Term Null, und somit spaltet die ursprüngliche Sequenz auf, d.h. $F \simeq R \oplus M$. $\square$

Lemma 2.6. *Sei $(A, \mathfrak{m}, k)$ ein noetherscher lokaler Ring und M ein endlich erzeugtes A -Modul. Dann ist $\text{projdim } M \leq n$ genau dann der Fall, wenn $\text{Tor}_A^{n+1}(M, k) = 0$ gilt.*

Beweis. Die Hinrichtung ist nach der Diskussion am Anfang dieses Abschnittes klar, wir zeigen also nur die Rückrichtung. Wir wählen wieder eine exakte Sequenz der Form:

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow P_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

mit projektiven endlich erzeugten Moduln P_i und einem endlich erzeugten C (Dies können wir tun da A Noethersch ist). Wir zeigen, dass C projektiv ist. Nach Dimensionsverschiebung gilt, $\text{Tor}_A^{n+1}(M, k) \simeq \text{Tor}_A^1(C, k)$, und daher genügt es, zu zeigen dass wenn $\text{Tor}_A^1(M, k) = 0$, dass dann M projektiv ist. Nun ist $M \otimes k \simeq M/\mathfrak{m}M$ ein endlich dimensionaler k -Vektorraum der Dimension $d = \text{Rang}_A(M)$, wir können also $x_1, \dots, x_d \in M$ wählen sodass $x_1 \otimes 1, \dots, x_d \otimes 1 \in M \otimes k$ ein Basis bilden. Nach Nakayama's Lemma, erzeugen dann $x_1, \dots, x_d$ auch M als A -Modul und daher erhalten wir einen surjektiven Morphismus

$$u: A^d \rightarrow M, e_i \mapsto x_i.$$

Diese Abbildung hat die Eigenschaft, dass $u \otimes \text{Id}: A^d \otimes k \rightarrow M \otimes k$ ein Isomorphismus ist (ein solches u nennt man auch minimal). Insbesondere erhalten wir eine kurze exakte Sequenz:

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{i} A^d \xrightarrow{u} M \longrightarrow 0.$$

wobei $R := \ker u$ ein endlich erzeugtes A -Modul ist. Wenn wir den Funktor $\otimes k$ auf diese Sequenz anwenden, erhalten wir eine lange exakte Sequenz:

$$\dots \longrightarrow \operatorname{Tor}_A^1(M, k) \longrightarrow R \otimes k \longrightarrow A^d \otimes k \xrightarrow{\simeq} M \otimes k \longrightarrow 0$$

Per Annahme, verschwindet das erste Modul, und somit muss $R \otimes k \simeq 0$ gelten. Nach Nakayama's Lemma gilt dann aber schon $R = 0$ und folglich $M \simeq A^d$. Insbesondere ist M ein projektives A -Modul. $\square$

Lemma 2.7. *Sei A ein noetherscher Ring und M ein endlich erzeugtes A -Modul. Dann gilt*

$$\operatorname{projdim}_A M = \sup\{\operatorname{projdim}_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \mid \mathfrak{p} \subseteq A \text{ maximal}\},$$

Ferner gilt dass $\operatorname{projdim} M \leq n$ genau dann, wenn $\operatorname{Tor}_A^{n+1}(M, A/\mathfrak{p}) = 0$ gilt für alle maximalen Ideale $\mathfrak{p} \subseteq A$.

Beweis. Wir verwenden den Isomorphismus $\operatorname{Ext}_A^n(M, N) \otimes A_{\mathfrak{p}} \simeq \operatorname{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}})$ für alle maximalen $\mathfrak{p}$ und endlich erzeugtes N , dieser Isomorphismus wird im zweiten Kapitel von [2] nachgewiesen. Wir wissen bereits, dass $\operatorname{projdim}_A M \leq n$ genau dann der Fall ist wenn $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$ für alle endlich erzeugten A -Moduln N . Da jedes $A_{\mathfrak{p}}$ Modul als lokalisiertes A -Modul betrachtet werden kann, zeigt der obige Isomorphismus dass dann auch $\operatorname{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^{n+1}(M_{\mathfrak{p}}, N) = 0$ ist für jedes $A_{\mathfrak{p}}$ -Modul N . Insbesondere Haben alle Lokalisierungen $M_{\mathfrak{p}}$ eine projektive Dimension (als $A_{\mathfrak{p}}$ -Modul), die höchstens $\operatorname{projdim}_A M$ ist.

Wenn andererseits $\operatorname{projdim}_A M > n$ gilt, finden wir ein endlich erzeugtes A -Modul N sodass $\operatorname{Ext}_A^n(M, N) \neq 0$. Insbesondere ist dann $\operatorname{ann}(\operatorname{Ext}_A^n(M, N)) \subseteq A$ in einem maximalen Ideal $\mathfrak{p}$ enthalten und wir erhalten $0 \neq \operatorname{Ext}_A^n(M, N) \otimes A_{\mathfrak{p}} \simeq \operatorname{Ext}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}})$. Es folgt unmittelbar die erste Gleichheit. Die zweite Aussage folgt ebenfalls aus den Isomorphismen (siehe [2]) $\operatorname{Tor}_A^n(M, N) \otimes A_{\mathfrak{p}} \simeq \operatorname{Tor}_{A_{\mathfrak{p}}}^n(M_{\mathfrak{p}}, N_{\mathfrak{p}})$ für alle maximalen $\mathfrak{p}$. $\square$

Wir erhalten eine Charakterisierung der globalen Dimension.

Satz 2.8. *Sei A ein noetherscher Ring, dann sind folgende Aussagen äquivalent*

- (1) $\operatorname{gldim} A \leq n$.
- (2) $\operatorname{projdim} M \leq n$ für alle endlich erzeugten A -Moduln, M .
- (3) $\operatorname{injdim} M \leq n$ für alle endlich erzeugten A -Moduln, M .
- (4) $\operatorname{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$ für alle endlich erzeugten A -Moduln M und N .
- (5) $\operatorname{Tor}_A^{n+1}(M, N) = 0$ für alle endlich erzeugten A -Moduln M und N .

Weiterhin gilt auch, dass $\operatorname{gldim} A = \sup\{\operatorname{gldim} A_{\mathfrak{p}} \mid \mathfrak{p} \subseteq A \text{ maximal}\}$.

Beweis. Wir wissen bereits aus Lemma 2.3, dass (1) äquivalent zu (2) ist und das aus (2) auch (3) folgt. Offenbar impliziert (3) auch (4) da wir $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N)$ Mittels einer injektiven Auflösung von N berechnen können. Wir zeigen nun, dass (4) auch (2) impliziert. Sei also M ein endlich erzeugtes A Modul. Wir können eine exakte Sequenz der Form

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow P_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

wählen, wobei die Moduln P_i projektive sind. Da A noethersch ist, können wir die P_i und das C als endlich erzeugt wählen. Dann gilt für beliebiges endlich erzeugtes A -Modul N , dass $\text{Ext}_A^1(C, N) \simeq \text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$. also ist C nach Lemma 2.5 projektiv also $\text{proj dim } M \leq n$.

Das (2), (5) impliziert ist klar da wir dies mittels einer projektiven Auflösung von M berechnen können. Zuletzt zeigen wir dass aus (5) auch (2) folgt. Sei also M ein endlich erzeugtes A -Modul. Aus der Annahme folgt insbesondere, dass $\text{Tor}_A^{n+1}(M, A/\mathfrak{p}) = 0$ ist für jedes maximale Ideal $\mathfrak{p} \subseteq A$. Die Aussage folgt dann nach Lemma 2.7.

Die behauptete Gleichheit folgt unmittelbar aus Lemma 2.7 und der oben gezeigten Tatsache, dass es genügt, endlich erzeugten A -Moduln zu betrachten. $\square$

Der nächste Satz zeigt, dass es im lokalen Fall die globale Dimension über die projektive Dimension des Residuenkörpers k gegeben ist.

Satz 2.9. *Sei $(A, \mathfrak{m}, k)$ ein noetherscher lokaler Ring. Dann gilt $\text{gldim } A \leq n$ genau dann, wenn $\text{Tor}_A^{n+1}(k, k) = 0$. Insbesondere gilt $\text{gldim } A = \text{proj dim } k$.*

Beweis. Die Hinrichtung folgt nach Satz 2.8, wir zeigen also die Rückrichtung. Sei M ein beliebiges endlich erzeugtes A -Modul, wir zeigen, dass $\text{proj dim } M \leq n$ gilt. Da $\text{Tor}_A^{n+1}(k, k) = 0$ folgt nach Lemma 2.6, dass $\text{proj dim } k \leq n$ gilt. Dann folgt aber auch, dass $\text{Tor}_A^{n+1}(M, k) = 0$ gilt was wiederum nach Lemma 2.6 impliziert dass $\text{proj dim } M \leq n$ gilt. Die behauptete Gleichheit folgt dann nach Satz 2.8. $\square$

Unser nächstes Ziel ist es zu zeigen, dass für regulär lokale Ringe, die Krull-Dimension und die globale Dimension übereinstimmen. Der Beweis hierfür erfolgt induktiv und das folgende Lemma wird uns als Induktionsschritt dienen.

Lemma 2.10. *Sei $(A, \mathfrak{m}, k)$ ein noetherscher lokaler Ring und M ein endlich erzeugtes A -Modul mit endlicher projektiven Dimension $r := \text{proj dim } M < \infty$. Ferner sei $x \in \mathfrak{m}$ ein M -reguläres Element. Dann gilt $\text{proj dim}(M/xM) = r + 1$.*

Beweis. Die Annahme besagt, dass folgende Sequenz exakt ist:

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\cdot x} M \longrightarrow M/xM \longrightarrow 0.$$

Wenn wir den Funktor $\otimes k$ auf diese Sequenz anwenden, erhalten wir eine lange exakte Sequenz wo Terme der folgenden Form vorkommen

$$\dots \longrightarrow \operatorname{Tor}_A^i(M, k) \longrightarrow \operatorname{Tor}_A^i(M, k) \longrightarrow \operatorname{Tor}_A^i(M/xM, k) \longrightarrow \operatorname{Tor}_A^{i-1}(M, k) \longrightarrow \dots$$

Für $i > r + 1$ verschwinden die ersten zwei und der letzte Term. Die Exaktheit impliziert dann, dass auch $\operatorname{Tor}_A^i(M/xM, k) = 0$ für $i > r + 1$. Nach Lemma 2.6 folgt dann, dass $\operatorname{projdim} M/xM \leq r + 1$ gilt. Wir betrachten die gleiche lange exakte Sequenz an der Stelle $r + 1$:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & \operatorname{Tor}_A^{r+1}(M, k) & \longrightarrow & \operatorname{Tor}_A^{r+1}(M, k) & \longrightarrow & \operatorname{Tor}_A^{r+1}(M/xM, k) \\ & & & & \delta & & \searrow \\ & & & & \operatorname{Tor}_A^{r+1}(M, k) & \longrightarrow & \operatorname{Tor}_A^{r+1}(M, k) \longrightarrow \dots \end{array}$$

Die Annahme besagt, dass die ersten zwei Moduln verschwinden. Wir behaupten, dass die Abbildung δ surjektiv ist. Dazu genügt es zu zeugen, dass die durch x induzierten Abbildungen $\Phi_x^i: \operatorname{Tor}_A^i(M, k) \rightarrow \operatorname{Tor}_A^i(M, k)$ alle der Nullabbildung entsprechen. Sei $P_* \rightarrow M$ eine projektive Auflösung von M . Wir betrachten das Diagramm:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & P_n & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \\ & & & & & & \downarrow \cdot x \\ \dots & \longrightarrow & P_n & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \end{array}$$

wir erhalten die Abbildungen $\{\Phi_x^i\}_{i \in \mathbb{N}}$ wie folgt: Wir wählen eine beliebige Familie von Morphismen $\{\varphi_x^i: P_i \rightarrow P_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ die obiges Diagramm kommutieren lassen, und dann wenden wir den $\otimes k$ Funktor auf die resultierende Kettenkomplexabbildung an wonach wir von den resultierenden Komplexen wohldefinierte Abbildungen zwischen den Homologien erhalten. Da wir die Familie $\{\varphi_x^i: P_i \rightarrow P_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ frei wählen dürfen, können wir sie offenbar auch als Multiplikation mit x wählen und erhalten so die folgende Komplexabbildung.

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & P_n & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \cdot x & & & & \downarrow \cdot x \\ \dots & \longrightarrow & P_n & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \end{array}$$

Wenn wir die Abbildungen alle mit $Id: k \rightarrow k$ tensorieren, werden die vertikalen Morphismen alle zur Nullabbildung, da $x \in \mathfrak{m}$ liegt. Insbesondere sind die Φ_x^i alle die Nullabbildung. Es folgt, nach der vorherigen Überlegung, dass die Abbildung

$$\delta: \operatorname{Tor}_A^{r+1}(M/xM, k) \rightarrow \operatorname{Tor}_A^{r+1}(M, k)$$

ein Isomorphismus ist. Insbesondere ist $\operatorname{Tor}_A^{r+1}(M/xM, k) \neq 0$ und es gilt daher auch $\operatorname{projdim} M/xM \geq r + 1$. $\square$

Wir sind nun in der Lage, das Hauptresultat des Vortrags zu beweisen.

Satz 2.11. *Sei $(A, \mathfrak{m}, k)$ ein regulär lokaler Ring, dann gilt*

$$\operatorname{gldim} A = \dim A.$$

Beweis. Wir wissen bereits nach Satz 1.3, dass regulär lokale Ringe die Cohen-Macaulay Eigenschaft erfüllen, und dass jedes reguläre System von Parametern auch eine reguläre Folge bildet. Sei also $\{x_1, \dots, x_n\}$ ein reguläres System von Parametern wobei $n = \dim A$. Nach Satz 2.9 genügt es zu zeigen, dass $\text{projdim } k = n$ gilt. Nun ist A selbst ein projektives A -Modul und hat daher projektive Dimension 0. Insbesondere folgt nach Lemma 2.10, dass A/x_1A projektive Dimension 1 hat. Dieser Ring ist ebenfalls regulär lokal und $\{\bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n\}$ bildet dort ein reguläres System von Parametern. Wenn wir diesen Prozess n -mal wiederholen, erhalten wir, dass $k = A/(x_1, \dots, x_n)$ eine projektive Dimension gleich n hat, und dies war zu zeigen. $\square$

Literatur

- [1] M.F. Atiyah, und I.G. MacDonald (1969) *Introduction to Commutative Algebra*
- [2] Hideyuki Matsumura (1980) *Commutative Algebra*